



Олимпиада «Невский интеграл» по математике

Задания с ответами

2021/2022 учебный год

1 класс

1. В автобусе было 25 пассажиров. На остановке вышли 16 пассажиров, а 14 пассажиров вошли. Сколько пассажиров стало в автобусе?

Ответ: 23

2. Буратино записал числа 5, 24, 9, 14 и 10 в порядке возрастания. Какое число оказалось третьим?

Ответ: 10

3. Чебурашка обошел по периметру клумбу прямоугольной формы и установил, что при этом им было сделано 38 шагов. Какова длина клумбы, если ее ширина составила 8 шагов?

Ответ: 11 шагов

4. На рисунке показан путь, которым собачка бежала к своей миске. Сколько раз она поворачивала направо?

Ответ: 2

5. Красная Шапочка хочет написать слово СВЕТЛЯЧОК. Она начала писать его во вторник и пишет по одной букве в день. В какой день недели Красная Шапочка напишет последнюю букву?

Ответ: среда

6. Электронные часы крокодила Гены показывают часы и минуты. Сколько всего раз с 7 часов до 23 часов того же дня эти часы покажут четыре одинаковые цифры?

Ответ: 2

7. Каждый из трех коротышек: Тюбик, Гусли и Незнайка - загадал по два числа от 1 до 10. Все шесть чисел оказались различными. Сумма чисел у Тюбика - 4, у Гусли - 7, у Незнайки - 10. Тогда одно из Незнайкиных чисел - это ...

Ответ: 6

8. В каждый промежуток между соседними цифрами 8 7 6 4 1 кот Матроскин вставил либо плюс, либо минус. Результат оказался равен 16. Сколько минусов понадобилось коту Матроскину?

Ответ: 2

2 класс

1. Кошка, которая гуляет сама по себе, за 5 минут прошла 300 метров. Сколько метров она пройдет за 15 минут, если будет идти с такой же скоростью?

Ответ: 900

2. В королевском дворце висят часы (см. рисунок). Какое время показывали эти часы два с

половиной часа назад?

Ответ: 10 часов 45 минут

3. Лестница имеет 67 ступенек. На какую ступеньку нужно встать Буратино, чтобы ступенек, находящихся ниже, было в 5 раз больше, чем ступенек, находящихся выше?

Ответ: 56

4. Незнайке нужно вписать три знака действий $+$, $-$ и $\times$ в промежутки между цифрами 7 2 1 0 так, чтобы получился самый большой результат. В каком порядке ему надо расположить эти знаки?

Ответ: $\times$, $+$, $-$

5. У Чебурашки в кармане 7 монет, каждая либо 5 рублей, либо 10 рублей. Сколько всего денег может быть у него в кармане? (Выбрать из вариантов - 30, 37, 45, 57, 75 руб.)

Ответ: 45 руб.

6. Попугай капитана Флинта по пятницам всегда врет, в остальные дни он всегда говорит правду. Сколько существует дней недели, в которые он может сказать: «Сегодня - пятница»?

Ответ: 0

7. Карлсон придумал шифр: каждой цифре он сопоставил букву, причем разным цифрам сопоставил разные буквы, а одинаковым - одинаковые. Потом он зашифровал пять трехзначных чисел и получил «слова»: УМА, АЯА, ЯУА, ЯМА, МЯУ. Малыш расшифровал четыре «слова» и получил числа: 124, 414, 812, 184. Какое «слово» осталось расшифровать?

Ответ: УМА

8. Электронный будильник кота Матроскина показывает часы (две цифры, от 00 до 23) и минуты (две цифры). Сколько раз между 00:01 и 23:59 одного дня показания будильника будут читаться одинаково слева направо и справа налево?

Ответ: 15

3-4 классы

1. Сколько нулей в записи числа миллион плюс тысяча плюс один?

Ответ: 4

2. Через реку шириной 120 метров построен мост. Одна четверть длины моста расположена над левым берегом, одна четверть - над правым берегом. Чему равна длина моста?

Ответ: 240 м

3. У одного из пяти коротышек есть футбольный мяч. Цветик сказал: «У меня нет мяча». Фунтик сказал: «Мяч у меня». Чубчик сказал: «Мяч не у Тюбика». Шурупчик сказал: «У меня нет мяча». Тюбик сказал: «Мяч у Цветика». Только один коротышка сказал неправду. Кто?

Ответ: Тюбик

4. В промежутки между цифрами 1 6 3 1 7 надо вставить два знака $+$ и два знака $\times$ так, чтобы получился самый большой результат. Чему он равен?

Ответ: 28

5. На столе у Мальвины лежат пятиугольники и шестиугольники, имеющие в сумме ровно 37 вершин. Сколько пятиугольников на столе?

Ответ: 5

6. Гарри Поттер нашел у себя в шкафу кусок из старой книги, первая его страница имеет номер 387, а последняя записывается теми же цифрами, но в другом порядке. Сколько листов в этом куске? (Один лист содержит две страницы).

Ответ: 176

7. Кот в сапогах взял три одинаковых куска веревки и завязал на них узлы. На каком из рисунков могут быть показаны эти веревки с узлами?

Ответ: 5

8. В гости к Малышу пришли 9 ребят в галошах разного размера. Расходились гости по одному, и некоторые надевали галоши большего размера. Сколько могло остаться гостей, не сумевших надеть галоши? Определите наибольшее число таких гостей.

Ответ: 4

5-6 классы

1. На озере расцвела одна лилия. Каждый день количество цветов на озере удваивалось, и на 30-й день все озеро покрылось цветами. На какой день озеро покрылось цветами наполовину?

РЕШЕНИЕ

На 29-й день озеро покрылось цветами наполовину. На следующий день количество цветов удвоилось. Таким образом, на 30-й день все озеро покрылось цветами.

Ответ: 29

2. Заменяя в выражении $2*0*1*0=1$ каждую из звездочек либо на «+», либо на «-», можно получить различные равенства. Сколько среди них правильных?

РЕШЕНИЕ

Звездочку перед 1 можно заменить только на «-». Другие две звездочки можно заменить как на «+», так и на «-».

Ответ: 4

3. Каким числом может быть второй понедельник месяца? (Выбрать из вариантов - 5, 6, 7, 12, 15).

РЕШЕНИЕ

Если второй понедельник месяца приходится на 12 число, то первый понедельник месяца приходится на 5 число. Такое возможно. Остальные варианты (5, 6, 7, 15) невозможны.

Ответ: 12

4. У 26 человек класса на собрание пришли папы и мамы. Мам было 22, пап - 8. У скольких учеников на собрание пришли одновременно и папа, и мама?

РЕШЕНИЕ

Пусть у x учеников на собрание пришли папы и мамы. Тогда у $22 - x$ учеников пришли только мамы. У $8 - x$ учеников пришли только папы.

Можно составить уравнение: $x + 22 - x + 8 - x = 26$, из которого $x = 4$.

Ответ: 4

5. После того, как бегун пробежал треть всей дистанции и 400 м, ему осталось пробежать

еще треть пути и 200 м. Чему равна длина дистанции?

РЕШЕНИЕ

$400\text{ м} + 200\text{ м}$ – это треть дистанции. Значит, вся дистанция равна 1800 м.

Ответ: 1800 м

6. Три сестры: Вера, Таня и Света - одинаково быстро и хорошо умеют наводить порядок в квартире. Если любые две из этих девочек будут работать вместе, то справятся с уборкой квартиры за час. Сколько времени они потратят на уборку квартиры, если будут работать все трое вместе?

РЕШЕНИЕ

Если две девочки убирают квартиру за час, то одна девочка за час убирает половину квартиры. Значит, на уборку всей квартиры одной девочке нужно 2 часа или 120 минут. Если три девочки будут работать вместе, то каждой придется убрать треть квартиры. Девочка сделает это за 40 минут ($40 = 120/3$).

Ответ: 40 минут

7. Сколько существует семизначных чисел, в которых цифры слева направо не уменьшаются, а каждая из цифр этого числа встречается столько раз, каково ее значение?

РЕШЕНИЕ

Существует пять таких чисел. Это числа: 1224444, 1666666, 2255555, 3334444 и 7777777.

Ответ: 5

8. Андрей составляет расписание тренировок по бегу на несколько месяцев. Он собирается тренироваться по три дня в неделю в одни и те же дни и не хочет тренироваться два дня подряд. Сколькими способами он может составить такое расписание?

РЕШЕНИЕ

В расписании должно быть 3 рабочих дня и 4 выходных. Рабочие дни и пропуски чередуются. Очевидно, что должно быть 2 пропуска по одному дню и 1 пропуск в два дня. Существует 7 вариантов назначить двухдневный пропуск (он может начинаться в каждый из дней недели). После этого остальные дни расписания определяются однозначно.

Ответ: 7

7-8 классы

1. Какой самый маленький результат можно получить, вставив пару скобок в выражение?

$2010 : 10 + 2010 : 201 + 2010 \cdot 0$

РЕШЕНИЕ

$(2010:10 + 2010:201 + 2010) \cdot 0 = 0$

Отрицательных значений среди приведенных вариантов не было, поэтому можно не доказывать, что 0 - это наименьшее значение.

Ответ: 0

2. На рисунке изображены квадрат и пять одинаковых кругов. Вершины квадрата расположены в центрах внешних кругов. Тогда отношение площади закрашенной части кругов к площади их незакрашенной части равно ...

РЕШЕНИЕ

Закрашенная часть равна двум кругам, незакрашенная - трем.

Ответ: 2 : 3

3. Семья состоит из мамы, папы и четверых детей. Средний рост детей - 120 см, а родителей - 174 см. Каков средний рост всех членов этой семьи?

РЕШЕНИЕ

Средний рост всех членов этой семьи равен $(120 \cdot 4 + 174 \cdot 2) / 6 = 138$ (см).

Ответ: 138 см

4. Число a составляет 10% от числа b , число b составляет 20% от c , а c составляет 50% от d . Во сколько раз d больше a ?

РЕШЕНИЕ

$a = 0,1$ $b = 0,1 \cdot 0,2$ $c = 0,1 \cdot 0,2 \cdot 0,5$ $d = 0,01$ d .

Ответ: 100

5. Даша и Таня живут в одном подъезде. Даша живёт на 6 этаже. Выходя от Даши, Таня пошла не вниз, как ей было нужно, а вверх. Дойдя до последнего этажа, Таня поняла свою ошибку и пошла вниз на свой этаж. Оказалось, что Таня прошла в полтора раза больше, чем если бы она сразу пошла вниз. Сколько этажей в доме?

РЕШЕНИЕ

Пусть между этажом Даши и последним этажом X лестничных пролетов (лестничным пролетом назовем лестницу между двумя соседними этажами). Тогда между этажами Даши и Тани $4X$ пролетов. $4X$ меньше шести. Значит, $4X = 4$. $X = 1$.

Ответ: 7

6. Заяц соревновался с черепахой в беге на 100 метров. Когда заяц прибежал к финишу, черепахе оставалось пробежать еще 90 метров. На сколько метров надо отодвинуть назад стартовую линию для зайца, чтобы при новой попытке оба бегуна пришли к финишу одновременно?

РЕШЕНИЕ

Пока заяц бежал 100 м, черепаха пробежала 10 м. Значит, заяц бежит в 10 раз быстрее, чем черепаха. Для того чтобы оба бегуна пришли к финишу одновременно, заяц должен пробежать в 10 раз больше. Получается, что он должен пробежать 1000 м. А значит, стартовую линию для зайца надо отодвинуть назад на 900 м.

Ответ: 900

7. Каждый из 100 гномов - рыцарь, который всегда говорит правду, или лжец, который всегда лжет. Однажды все гномы по очереди сделали заявление: «Среди заявлений, сделанных ранее, ложных ровно на два больше, чем истинных». Сколько рыцарей могло быть среди гномов?

РЕШЕНИЕ

Первый гном, который сделал заявление, сказал ложь, поскольку до него было 0 ложных заявлений и 0 истинных. Поэтому он лжец. Второй гном также сказал ложь, поскольку до него было 1 ложное заявление и 0 истинных. Поэтому он лжец. Третий гном сказал правду, поскольку до него было 2 ложных заявления и 0 истинных. Поэтому он рыцарь. Аналогично доказывается, что четвертый гном - лжец, пятый - рыцарь, и т.д. (В дальнейшем рыцари и

лжецы будут чередоваться).

Ответ: 49

8. Сколько простых чисел равны сумме двух простых чисел и одновременно разности двух простых чисел?

РЕШЕНИЕ

Таким числом является число 5 (действительно, $5 = 3 + 2$, $5 = 7 - 2$). Докажем, что других таких чисел не существует. Пусть x , a , b , c , d – простые числа, такие что $x = a + b$, $x = c - d$. Очевидно, что среди чисел x , a , b есть хоть одно четное. Среди простых чисел есть только одно четное число – 2. Число x не может быть равно 2. Пусть $b = 2$. Среди чисел x , c , d есть также число 2. Числа x и c не могут быть равны 2. Значит, $d = 2$. Получается, что $x = a + 2$, $x = c - 2$. Отсюда $c = a + 4$. Докажем, что среди чисел a , $a + 2$, $a + 4$ одно делится на 3 при любом a . Если число a не делится на 3, то оно дает остаток 1 или 2 при делении на 3. Если a дает остаток 1 при делении на 3, то $a + 2$ делится на 3. Если a дает остаток 2 при делении на 3, то $a + 4$ делится на 3. Но существует только одно простое число, которое делится на 3. Это число 3. Поэтому три простых числа a , $a + 2$, $a + 4$ могут быть равны только 3, 5, 7.

Ответ: 1

9-10 классы

1. Найдите значение данного выражения:

РЕШЕНИЕ

Ответ: 9800

2. Пока Чебурашка ест две порции мороженого, Винни-Пух успевает съесть пять таких же порций, а пока Винни-Пух ест три порции, Карлсон съедает семь. «Работая» вместе, Чебурашка и Карлсон съели 82 порции. Сколько порций за это время съел Винни-Пух?

РЕШЕНИЕ

Пока Винни-Пух ест 5 порций мороженого, Чебурашка успевает съесть 2 таких же порции. Значит, пока Винни-Пух ест 15 порций мороженого, Чебурашка успевает съесть 6 таких же порций. Пока Винни-Пух ест 3 порции, Карлсон съедает 7. Значит, пока Винни-Пух ест 15 порций, Карлсон съедает 35. Получается, что пока Чебурашка съедает $6x$ порций, Винни-Пух успевает съесть $15x$ порций, а Карлсон – $35x$. «Работая» вместе, Чебурашка и Карлсон съели 82 порции. Значит, $6x + 35x = 82$. Отсюда $x = 2$, $15x = 30$.

Ответ: 30

3. Все клетки таблицы 5×5 окрашены в разные цвета. Сколькими способами можно вырезать из этой таблицы одну фигурку данного вида (см. рисунок)? (Резать можно только по линиям клеток. Фигурку можно переворачивать).

РЕШЕНИЕ

Вырезать фигурку данного вида можно, вырезав сначала квадрат 2×2 , а потом из этого квадрата – квадрат 1×1 . Вырезать квадрат 2×2 из квадрата 5×5 можно 16-ю способами. Вырезать квадрат 1×1 из квадрата 2×2 можно четырьмя способами. Поэтому вырезать

фигурку данного вида можно 64-мя способами ($64 = 16 \cdot 4$).

Ответ: 64

4. После того, как на борт были подняты 30 потерпевших кораблекрушение, оказалось, что запасов питьевой воды, имеющейся на корабле, хватит только на 50 дней, а не на 60, как раньше. Сколько людей было на корабле сначала?

РЕШЕНИЕ

Пусть сначала на корабле было x человек, каждый человек выпивает в день y литров воды. Тогда они выпивают за день xy литров воды. После того, как на борт были подняты 30 потерпевших кораблекрушение, они стали выпивать за день $x(y + 30)$ литров воды. Можно составить уравнение: $60yx = 50y(x + 30)$, из которого $x = 150$.

Ответ: 150

5. К числу 42 припишите слева и справа по одной цифре так, чтобы полученное число делилось на 24. Сколько различных вариантов ответа может при этом получиться?

РЕШЕНИЕ

Число делится на 24, если оно делится на 3 и на 8. Число делится на 8, если число, образованное тремя его последними цифрами, делится на 8. К числу 42 можно приписать справа только цифру 4, так чтобы получившееся число делилось на 8. Число делится на 3, если сумма цифр этого числа делится на 3. К числу 424 можно приписать слева только 2, 5 или 8 так, чтобы получившееся число делилось на 3. Поэтому можно получить три варианта ответа: 2424, 5424 и 8424.

Ответ: 3

6. Два мальчика зашли в кафе. Первый купил три одинаковых шоколадки, а второй - две такие же шоколадки. Потом к ним присоединился третий, и они разделили весь шоколад поровну. Третий внес 120 рублей. Первому и второму нужно поделить между собой эти деньги. Сколько должен забрать себе первый?

РЕШЕНИЕ

Если мальчики разделили шоколад поровну, каждому досталось $5/3$ шоколадки. Значит, первый мальчик отдал третьему $4/3$ шоколадки, а второй - $1/3$ шоколадки. Первый мальчик отдал шоколада в 4 раза больше, чем второй. Поэтому он должен получить в 4 раза больше денег.

Ответ: 96 рублей

7. На острове Невезения собрались рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут, причем как рыцарей, так и лжецов не меньше, чем по двое. Каждый присутствующий указал на каждого из оставшихся и произнес: «Ты - рыцарь!» или «Ты - лжец!». Высказываний «Ты - лжец!» было ровно 110. Сколько было высказываний «Ты - рыцарь!»?

РЕШЕНИЕ

Рыцарь скажет рыцарю: «Ты - рыцарь!». Рыцарь скажет лжецу: «Ты - лжец!». Лжец скажет рыцарю: «Ты - лжец!». Лжец скажет лжецу: «Ты - рыцарь!». Как видно, человек такому же, как он (рыцарь - рыцарю, лжец - лжецу) говорит: «Ты - рыцарь!». Человек не такому, как он (рыцарь - лжецу, лжец - рыцарю) говорит: «Ты - лжец!». Пусть собрались x рыцарей и y лжецов. Тогда рыцари скажут лжецам: «Ты - лжец!» xy раз и лжецы скажут рыцарям: «Ты - лжец!» xy раз. Получается, что $2xy = 110$, отсюда $xy = 55$. Значит, людей одного и другого

типа 5 и 11 (поскольку, как рыцарей, так и лжецов не меньше, чем по двое). Значит, высказываний «Ты - рыцарь!» было 130 ($130 = 5 \times 4 + 11 \times 10$).

Ответ: 130

8. Для каждой пары различных чисел из списка 1, 2, 3 ..., 1000 робот находит их сумму. Сколько различных результатов он получит?

РЕШЕНИЕ

Минимальная сумма, которая может получиться, равна 3, максимальная - 1999. Докажем, что получится любое число из ряда: 3, 4, 5, ..., 1999. Действительно, числа от 3 до 1001 получаются прибавлением 1 к последующим числам. Числа от 1001 до 1999 получаются прибавлением 1000 к предыдущим числам.

Ответ: 1997